

案例简答合集

一、希赛公司为某公司 K 开发一套在线教育系统, 以提升服务的质量和效率。项目组经过讨论后决定采用面向对象方法开发该系统。在设计建模阶段需要满足以下设计要求。

(1) 该在线教育系统中引入了基于构件的开发思想, 将各个功能块进行标准化封装。考虑到未来维护的问题, 系统中的各个构件不允许直接调用。

(2) 该在线教育系统允许老师自定义试卷以及试卷的评分标准、成绩报表的格式以及内容, 以满足不断变化的需求。

(3) 该在线教育系统有课程预约功能, 预约的课程开课时, 预约能收到短消息提醒。

(4) 该在线教育系统设有会员体系, 根据会员的学习情况与购买产品的金额可以升级, 升级之后, 能享受更多的服务。

项目组架构师决定采用设计模式来满足上述设计要求, 并确定从当前已经熟练掌握的设计模式中进行选择, 这些设计模式包括: 单例 (Singleton) 模式、解释器 (Interpreter) 模式、外观 (Facade) 模式、中介 (Mediator) 模式、构造器 (Builder) 模式、享元 (Flyweight) 模式、访问者 (Visitor) 模式、代理 (Proxy) 模式、状态 (State) 模式、组合 (Composite) 模式和观察者 (Observer) 模式等。

【问题 1】 (6 分)

设计模式按照其应用模式可以分为三类: 创建型、结构型和行为型, 请用 200 字以内文字说明三者的作用。

【问题 2】 (11 分)

请将项目组已经掌握的设计模式按照其作用分别归类到创建型、结构型和行为型模式中。

【问题 3】 (8 分)

针对题目中所提出的设计要求 (1) ~ (4), 项目组应该分别选择何种设计模式?

试题答案:

【问题 1】

创建型模式主要用于创建对象, 为设计类实例化新对象提供指南。

结构型模式主要用于处理类或对象的组合, 对类如何设计以形成更大的结构提供指南。

行为型模式主要用于描述类或对象的交互以及职责的分配, 对类之间交互以及分配责任的方式提供指南。

【问题 2】

创建型：单例（Singleton）模式、构造器（Builder）模式

结构型：外观（Facade）模式、享元（Flyweight）模式、代理（Proxy）模式、组合（Composite）模式

行为型：解释器（Interpreter）模式、中介（Mediator）模式、访问者（Visitor）模式、状态（State）模式和观察者（Observer）模式等。

【问题 3】

（1）中介者模式

（2）解释器模式

（3）观察者模式

（4）状态模式

试题解析：

工厂方法模式（Factory Method）：定义一个创建对象的接口，但由子类决定需要实例化哪一个类。工厂方法使得子类实例化的过程推迟。

速记关键词：动态生产对象。

抽象工厂模式（Abstract Factory）：提供一个接口，可以创建一系列相关或相互依赖的对象，而无需指定它们具体的类。

速记关键词：生产成系列对象

构建器模式（Builder）：将一个复杂类的表示与其构造相分离，使得相同的构建过程能够得出不同的表示。

速记关键词：复杂对象构造。

原型模式（Prototype）：用原型实例指定创建对象的类型，并且通过拷贝这个原型来创建新的对象。

速记关键词：克隆对象。

单例模式（Singleton）：保证一个类只有一个实例，并提供一个访问它的全局访问点。

速记关键词：单实例。

适配器模式（Adapter）：将一个类的接口转换成用户希望得到的另一种接口。它使原本不相容的接口得以协同工作。

速记关键词：转换接口。

桥接模式（Bridge）：将类的抽象部分和它的实现部分分离开来，使它们可以独立地变化。

速记关键词：继承树拆分。

组合模式 (Composite) : 将对象组合成树型结构以表示“整体-部分”的层次结构,使得用户对单个对象和组合对象的使用具有一致性。

速记关键词: 树形目录结构。

装饰模式 (Decorator) : 动态地给一个对象添加一些额外的职责。它提供了用子类扩展功能的一个灵活的替代,比派生一个子类更加灵活。

速记关键词: 动态附加职责。

外观模式 (Facade) : 定义一个高层接口,为子系统的一组接口提供一个一致的外观,从而简化了该子系统的使用。

速记关键词: 对外统一接口。

享元模式 (Flyweight) : 提供支持大量细粒度对象共享的有效方法。

速记关键词: 汉字编码。

代理模式 (Proxy) : 为其他对象提供一种代理以控制这个对象的访问。

速记关键词: 快捷方式。

职责链模式 (Chain of Responsibility) : 通过给多个对象处理请求的机会,减少请求的发送者与接收者之间的耦合。将接收对象链接起来,在链中传递请求,直到有一个对象处理这个请求。

速记关键词: 传递职责。

命令模式 (Command) : 将一个请求封装为一个对象,从而可用不同的请求对客户进行参数化,将请求排队或记录请求日志,支持可撤销的操作。

速记关键词: 日志记录,可撤销。

解释器模式 (Interpreter) : 给定一种语言,定义它的文法表示,并定义一个解释器,该解释器用来根据文法表示来解释语言中的句子。

速记关键词: 虚拟机的机制。

迭代器模式 (Iterator) : 提供一种方法来顺序访问一个聚合对象中的各个元素,而不需要暴露该对象的内部表示。

速记关键词: 数据集。

中介者模式 (Mediator) : 用一个中介对象来封装一系列的对象交互。它使各对象不需要显式地相互调用,从而达到低耦合,还可以独立地改变对象间的交互。

速记关键词: 不直接引用。

备忘录模式 (Memento) : 在不破坏封装性的前提下,捕获一个对象的内部状态,并在该对象之外保存这个状态,从而可以在以后将该对象恢复到原先保存的状态。

观察者模式 (Observer) : 定义对象间的一种一对多的依赖关系, 当一个对象的状态发生改变时, 所有依赖于它的对象都得到通知并自动更新。

速记关键词: 联动。

状态模式 (State) : 允许一个对象在其内部状态改变时改变它的行为。

速记关键词: 状态变成类。

策略模式 (Strategy) : 定义一系列算法, 把它们一个个封装起来, 并且使它们之间可互相替换, 从而让算法可以独立于使用它的用户而变化。

速记关键词: 多方案切换。

模板方法模式 (Template Method) : 定义一个操作中的算法骨架, 而将一些步骤延迟到子类中, 使得子类可以不改变一个算法的结构即可重新定义算法的某些特定步骤。

速记关键词: 框架。

访问者模式 (Visitor) : 表示一个作用于某对象结构中的各元素的操作, 使得在不改变各元素的类的前提下定义作用于这些元素的新操作。

速记关键词: 数据与操作分离。

二、希赛公司受某北斗定位运营公司委托开发一套车辆调度监管系统,项目组从多个方面对该系统进行了可行性分析,在项目组给出的可行性分析报告中,对项目的成本、收益情况进行了说明:建设总投资总额为 500 万元,建设期为 1 年,运营期为 4 年,该方案现金流量表如表 1 所示。

表 1 系统解决方案现金流量表 (单位: 万元)

阶段	0	1	2	3	4	合计
折现系数	1	0.91	0.83	(1)	0.68	
-开发成本	500					500
-运营成本		60	60	60	60	240
总成本	500	560	620	680	740	
折现值	500	554.60	(2)	649.40	690.20	
-运营收益		200	260	300	240	1000
总收益		200	460	760	1000	
折现值		182.00	397.80	(3)	786.00	

【问题 1】 (8 分)

可行性研究通常从以下四个方面进行:

- 1、(a): 主要评估建设成本、运行成本和项目建设后的收益。
- 2、(b): 涉及未经许可使用其他企业被保护的技术或构件。
- 3、(c): 研究对象是信息系统需要实现的功能和性能以及约束。
- 4、(d): 考虑的问题包括客户方工作人员没有足够的 IT 技能使用好开发出来的系统, 这些问题虽然与系统本身无关, 但可能造成影响。

【问题 2】 (5 分)

成本和收益是经济可行性评价的核心要素, 成本一般分为开发成本和运营成本, 收益包括有形收益和无形收益, 请对照下列 5 项内容, 将其序号分别填入成本和收益对应的类别。

- (a) 运行管理人员工资; (b) 购买云服务部署系统; (c) 程序员工资;
(d) 客户忠诚度提升; (e) 销售额同比提高;

类别	选项
开发成本	(1)
运营成本	(2)
有形收益	(3)
无形收益	(4)

【问题 3】 (6 分)

根据表 1 所示现金流量表已知信息, 填写 (1) - (3) 空 (结果保留 2 位小数)。

【问题 4】 (6 分)

根据表 1 所示现金流量表, 分别给出该解决方案的净现值、动态投资回收期 and 年均投资收益率。
(结果保留 2 位小数)。

试题答案:

【问题 1】

- (a) 经济可行性
- (b) 法律可行性
- (c) 技术可行性
- (d) 用户使用可行性

【问题 2】

- (1) 开发成本: (c) 程序员工资;
- (2) 运营成本: (a) 运行管理人员工资; (b) 购买云服务部署系统;
- (3) 有形收益: (e) 销售额同比提高;
- (4) 无形收益: (d) 客户忠诚度提升;

【问题 3】

- (1) 0.75 (2) 604.40 (3) 622.80

【问题 4】

净现值=786.0-690.2=95.80

动态投资回收期=3+(649.4-622.8)/((240-60)*0.68)=3.22

年均投资收益率=786.0/690.2/4=28.47%

试题解析:

本题首先考查的是可行性研究的分类, 可行性研究的类别包括以下四种。

经济可行性: 成本收益分析, 包括建设成本、运行成本和项目建设后可能的经济收益。

技术可行性: 技术风险分析, 现有的技术能否支持系统目标的实现, 现有资源 (员工, 技术积累, 构件库, 软硬件条件) 是否足以支持项目的实施。

法律可行性 (社会可行性): 不能与国家法律或政策相抵触。

用户使用可行性: 执行可行性, 从信息系统用户的角度评估系统的可行性。

题目中最值得注意的是：“涉及未经许可使用其他企业被保护的技术或构件”，在此描述中，出现了技术和构件之类看上去与技术直接相关的名词，容易让人误认为是技术可行性。但仔细分析，我们会发现描述的重点是用到了未经许可的技术和构件，这是构成侵权有法律风险的。

另外值得注意的是问题 3 中第 (1) 空是关于折现系数的计算，计算方法是 $1 / ((1+i)^n)$ ，其中 i 是利率等于 10%，而 n 是当前年份即 3，所以计算结果为 0.75，计算公式为： $1 / ((1+10\%)^3) \approx 0.75$ 。第 (2) 应是在上一年累计折现值 554.6 的基础上加 60 的现值，即 $554.6 + 60 \times 0.83 = 604.40$ 。第 (3) 空是在上一年累计收益现值 397.8 的基础上，加当前收益 300 的现值，即 $397.8 + 300 \times 0.75 = 622.8$ 。

问题 4 中，净现值最容易求得，因为题目中已告知投入资金累计现值为：690.2，收益资金累计现值为：786.0，净现值是整个项目净收益折成现值，所以把两者相减即可。

动态投资回收期的计算，主要注意计算时，一定要采用现值进行。首先我们分析表 1 可知，收益累计值大于投入累计值是在第 4 年首次出现的，所以回收期应在 3 年多的位置。具体什么位置呢？要看第 4 年全年收回多少钱，而第 3 年末，还有多少钱没有收回，这两者之间的比值。即： $(649.4 - 622.8) / ((240 - 60) \times 0.68) = 0.22$ ，所以 3.22 年为动态投资回收期。

年均收益率的计算方式为：年均净收益/投资总额，此处不必费劲求年均净收益，可以先求出总投资收益率再除年份，得到年均投资收益。总投资收益为： $786.0 / 690.2 = 113.88\%$ 。运营期为 4 年，所以年均投资收益率为： $113.88\% / 4 = 28.47\%$ 。

三、某房产中介连锁企业欲开发一个基于 Web 的房屋中介信息系统，以有效管理房源和客户，提高成交率。该系统的主要功能是：

1.房源采集与管理。系统自动采集外部网站的潜在房源信息，保存为潜在房源。由经纪人联系确认的潜在房源变为房源，并添加出售/出租房源的客户。由经纪人或客户登记的出售/出租房源，系统将其保存为房源。房源信息包括基本情况、配套设施、交易类型、委托方式、业主等。经纪人可以对房源进行更新等管理操作。

2.客户管理。求租/求购客户进行注册、更新，推送客户需求给经纪人，或由经纪人对求租/求购客户进行登记、更新。客户信息包括身份证号、姓名、手机号、需求情况、委托方式等。

3.房源推荐。根据客户的需求情况（求购/求租需求情况以及出售/出租房源信息），向已登录的客户推荐房源。

4.交易管理。经纪人对租售客户双方进行交易信息管理，包括订单提交和取消，设置收取中介费比例。财务人员收取中介费之后，表示该订单已完成，系统更新订单状态和房源状态，向客户和经纪人发送交易反馈。

5.信息查询。客户根据自身查询需求查询房屋供需信息。

现采用结构化方法对房屋中介信息系统进行分析与设计，获得如图 1 所示的上下文数据流图和图 2 所示的 0 层数据流图。

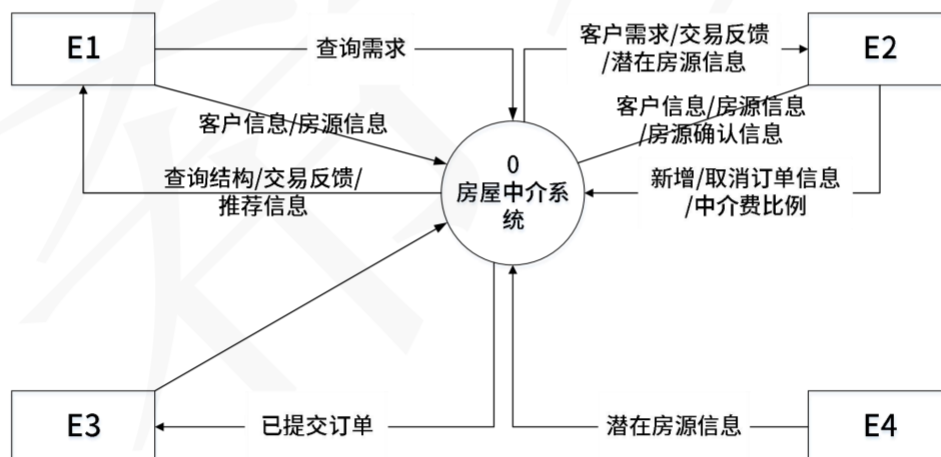


图1 上下文数据流图

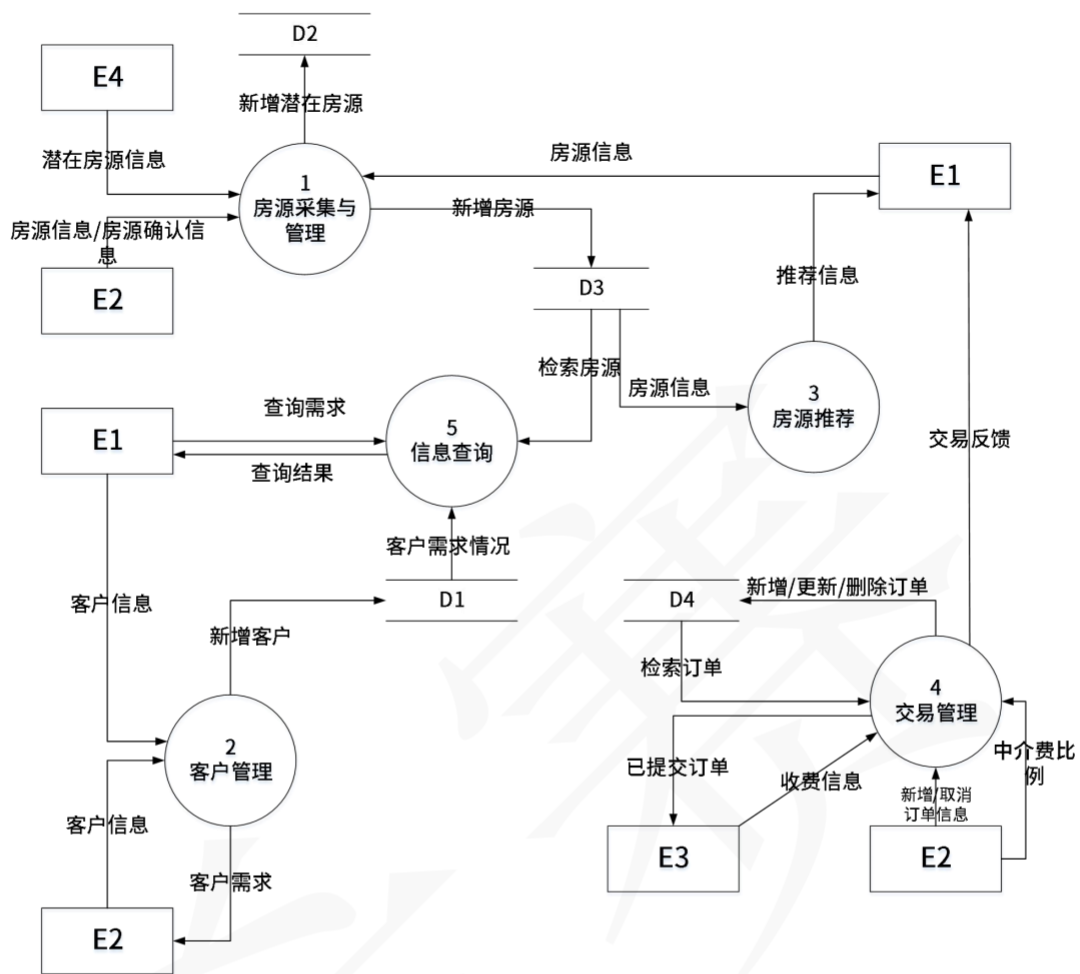


图2 0数据流图

【问题 1】（8 分）

- (1) 使用说明中的词语，给出图 1 中的实体 E1-E4 的名称；
- (2) 使用说明中的词语，给出图 2 中的数据存储 D1-D4 的名称。

【问题 2】（5 分）

根据说明和图中术语，补充图 2 中缺失的数据流及其起点和终点。

【问题 3】（12 分）

需求分析的方法主要有结构化的分析方法、面向对象分析方法，而结构化分析方法需要建立三个模型，包括功能模型、行为模型和数据模型。而功能模型一般用数据流图来表示。请简单介绍需求分析的主要任务？以及需求分析包括哪几个方面的工作？

试题答案：

【问题 1】

(1) E1: 客户; E2: 经纪人; E3: 财务人员; E4: 外部网站

(2) D1: 客户记录; D2: 潜在房源记录; D3: 房源记录; D4: 订单记录

【问题 2】

本题 1 条 1 分, 5 条满分。

缺失数据流如下:

- 1、交易反馈: 起点-4 交易管理, 终点-E2
- 2、潜在房源信息: 起点-1 房源采集与管理, 终点: E2-经纪人
- 3、客户需求: 起点-D1, 终点-3 房源推荐
- 4、房源状态: 起点-4 交易管理, 终点-D3
- 5、检索潜在房源信息: 起点-D2, 终点-1 房源采集与管理
- 6、更新客户信息: 起点-2 客户管理, 终点-D1 客户记录

【问题 3】

需求分析它的主要任务就是要提炼、分析、认真审查已经获取到的需求, 确保所有的项目干系人都要明白其中的含义, 要找出其中的错误、遗漏或者其它不足的地方, 所以需求分析通常来讲, 它的工作就包括了 7 个方面: 第 1 要绘制系统的上下文的范围关系图; 第 2 要创建用户界面的原型; 第 3 要分析需求的可行性; 第 4 要确定需求的优先级; 第 5 要为需求建立模型; 第 6 要创建数据字典; 最后要使用 QFD。

试题解析:

【问题 1】

题干说明中, 自动采集潜在房源信息, 并且无反馈信息的为外界网站, 即图 1 中的 E4; 只有经纪人可以确认潜在房源, 因此 E2 为经纪人;

系统只向客户推送推荐房源, 因此 E1 为客户; 财务管理人员收取中介费用, 因此 E3 为财务人员。

综上, E1: 客户; E2: 经纪人; E3: 财务人员; E4: 外部网站。

对于新增潜在房源, 保存为潜在房源, 即 D2 为潜在房源记录;

对于新增房源保存为房源, 即 D3 为房源记录;

对于新增客户应该保存为客户信息, 因此 D1 为客户记录或客户信息表;

对于订单检索的对象应该为订单记录, 即 D4 为订单记录。

【问题 2】

由顶层图和 0 层图的父子平衡可知, 图 2 遗漏 4 -> E2, 交易反馈; 1 -> E2, 潜在房源信息;

由题干描述可知,对于 4 交易管理,“系统更新订单状态和房源状态”,此时需要更新房源状态,此处缺少数据流 4 ->D3;

由题干描述可知,对于 3 房源推荐,“根据客户的需求情况(求购/求租需求情况以及出售/出租房源信息),向已登录的客户推荐房源。” ,此处缺少数据流, D1 -> 3。

由题干描述可知,对于 1 房源采集和管理,“由经纪人联系确认的潜在房源变为房源,并添加出售/出租房源的客户”,此时经纪人需要“检索潜在房源”进行确认,此处缺少对潜在房源信息的读取,需要补充数据流 D2->1。

由题干描述可知,对于 2 客户管理,“求租/求购客户进行注册、更新,推送客户需求给经纪人,或由经纪人对求租/求购客户进行登记、更新。” ,此处缺少更新的客户信息数据流(此处与新增客户不能等同),需要补充 2 -> D1。

【问题 3】

需求分析它的主要任务就是要提炼、分析、认真审查已经获取到的需求,确保所有的项目干系人都要明白其中的含义,要找出其中的错误、遗漏或者其它不足的地方,所以需求分析通常来讲,它的工作就包括了 7 个方面:第 1 要绘制系统的上下文的范围关系图;第 2 要创建用户界面的原型;第 3 要分析需求的可行性;第 4 要确定需求的优先级;第 5 要为需求建立模型;第 6 要创建数据字典;最后要使用 QFD。

四、某电信公司建设的 EDC 系统（企业级数据中心），目前使用的是业务服务器的集群模式，但数据库是单个服务器的关系数据库系统。由于这个海量数据的特点，单个数据库服务器已经难以满足业务需要，数据库的负载已经达到了瓶颈状态。所以，电信公司决定对 EDC 系统进行升级改造，通过采取数据库集群的方式来提升性能。

【问题 1】8 分

根据 EDC 系统海量数据的特点，项目组完成了 EDC 系统的架构设计方案。新系统架构如图 1 所示。请从 (a) ~ (h) 中为架构图 (1) ~ (8) 处空白选择相应的内容，补充支持存储高性能的数据库设计。

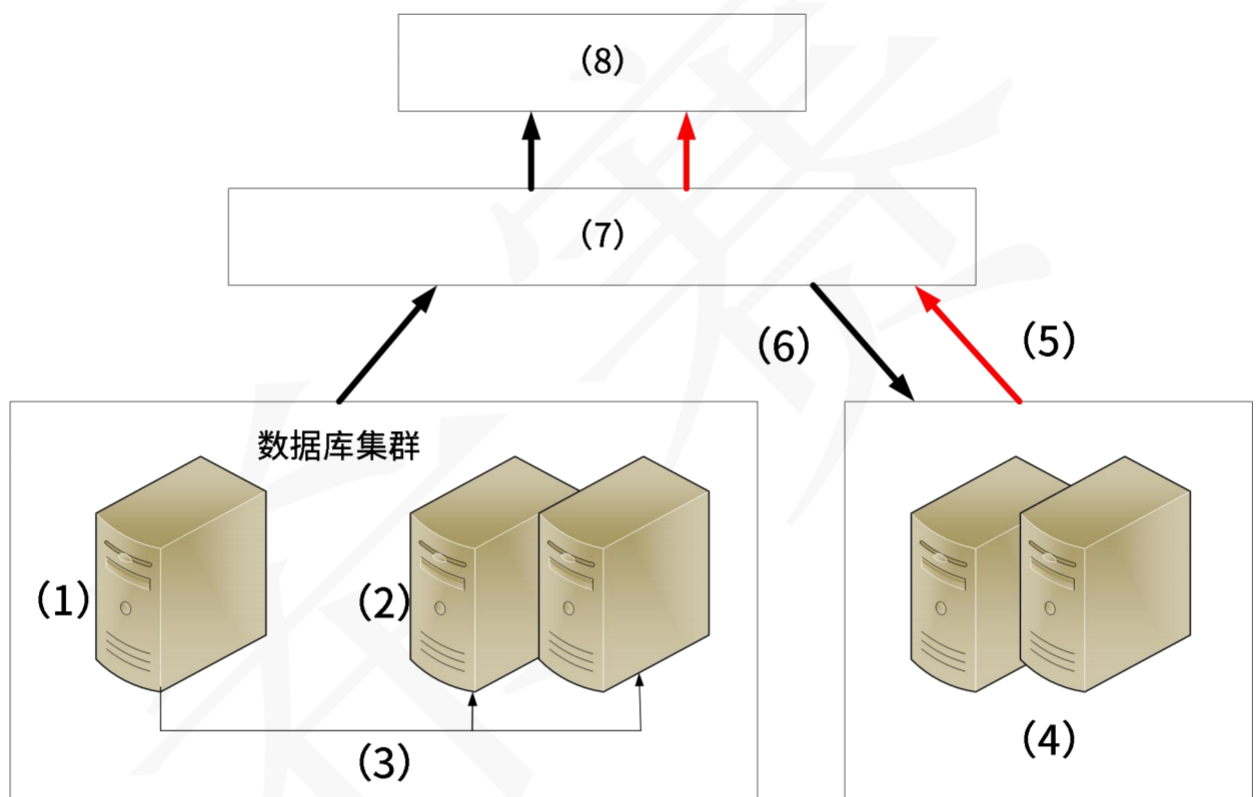


图1 EDC系统存储高性能架构设计图

- (a) 从机
- (b) 缓存集群
- (c) 业务服务器集群
- (d) 第一次访问
- (e) 第二次访问

(f) 主机

(g) 浏览器

(h) 复制

【问题 2】12 分

主从数据库的实现方式一般有两种，第一种方式是“读写分离”，第二种方式是“分库分表”。请用 300 字以内的文字，分别简单介绍下“读写分离”和“分库分表”的实现方式。

【问题 3】5 分

随着访问量的增加，逐渐出现了许多用户访问同一部分内容的情况，增加了数据库的读写压力，对于这些比较热门的内容，没必要每次都从数据库读取。

1) 为了减轻数据库的读写压力，这些高频率的访问内容一般可以采用什么技术来提高读取数据的性能？

2) 并列举常用的两种技术？

试题答案：

【问题 1】

(1) f (2) a (3) h (4) b (5) e (6) d (7) c (8) g

【问题 2】

“读写分离”，主数据库负责“写操作”，从数据库负责“读操作”，根据压力情况，从数据库可以部署多个提高“读”的速度，数据库主机通过复制将数据同步到从机，每台数据库服务器都存储了所有的业务数据，业务服务器将写操作发给数据库主机，将读操作发给数据库从机。

“分库分表”，主要包括了分库和分表的存储方式，分库是指按照业务模块将数据分散到不同的数据库服务器；分表指的是单个表的数据量太大，达到了性能的瓶颈后需要对单表进行拆分，一般包括了垂直分表和水平分表两种。

【问题 3】

对于这部分的内部可以采用缓存技术来提高读取数据，常用的两种技术是 Memcached 和 redis。

试题解析：

本题考查 Web 系统架构设计的主从数据库的相关概念。

【问题 1】

缓存机制就是为了将可能重复使用的数据放到内存中，一次生成，多次使用，避免每次使用都去访问存储系统，首次访问数据时，从数据库中取得数据保存到缓存中，第二次后就从缓存中取出数据。

【问题 2】

“读写分离”，主数据库负责“写操作”，从数据库负责“读操作”，根据压力情况，从数据库可以部署多个提高“读”的速度，数据库主机通过复制将数据同步到从机，每台数据库服务器都存储了所有的业务数据，业务服务器将写操作发给数据库主机，将读操作发给数据库从机。

“分库分表”，主要包括了分库和分表的存储方式，分库是指按照业务模块将数据分散到不同的数据库服务器；分表指的是单个表的数据量太大，达到了性能的瓶颈后需要对单表进行拆分，一般包括了垂直分表和水平分表两种。

【问题 3】

随着访问量的增加，逐渐出现了许多用户访问同一部分内容的情况，对于这些比较热门的内容，没必要每次都从数据库读取。对于这部分的内部可以采用缓存技术来提高读取数据，常用的两种技术是 Memcached 和 redis。

制作于 25 年 12 月 适用于第 2 版教材